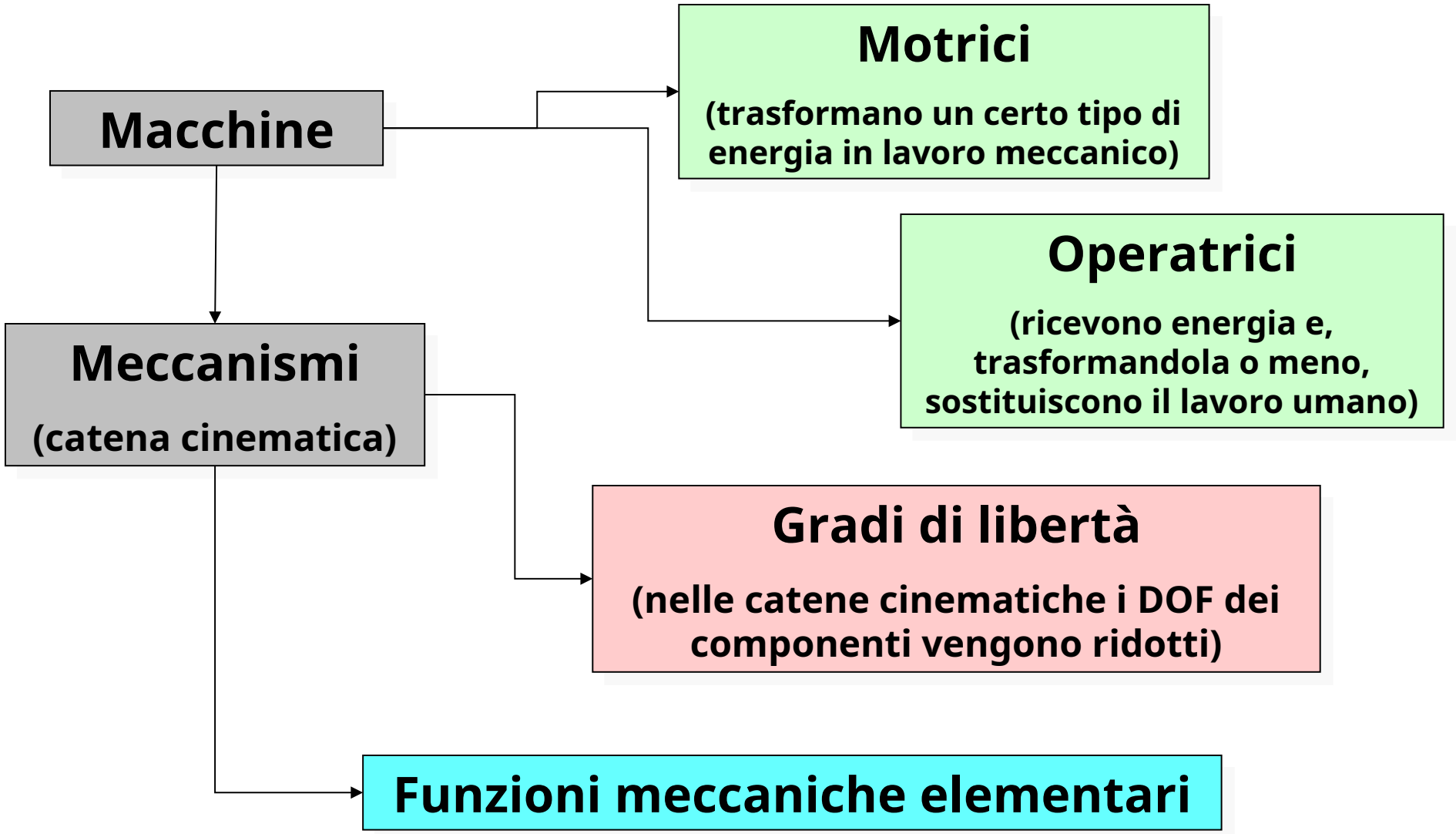
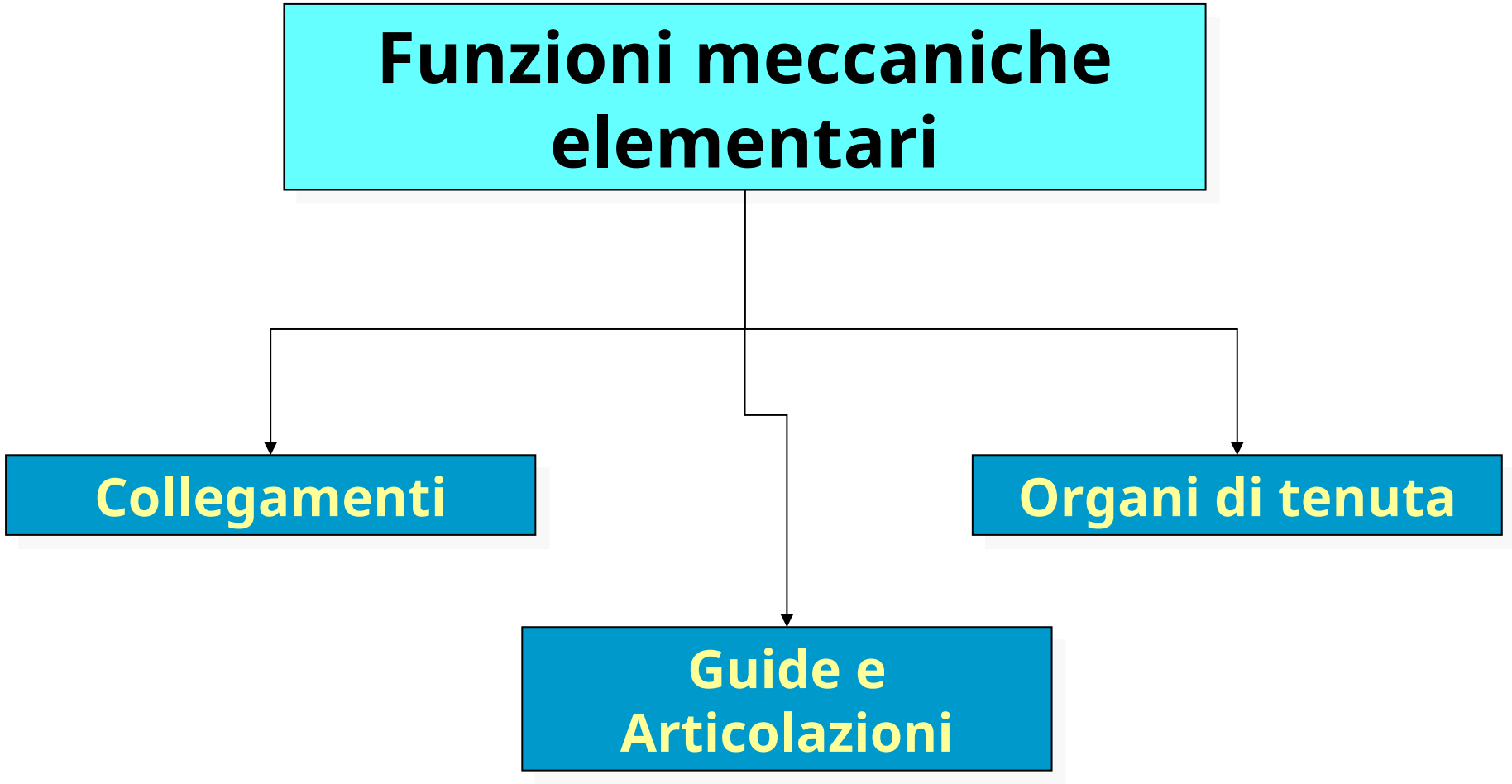
COLLEGAMENTI



Funzioni meccaniche elementari



Funzioni meccaniche elementari

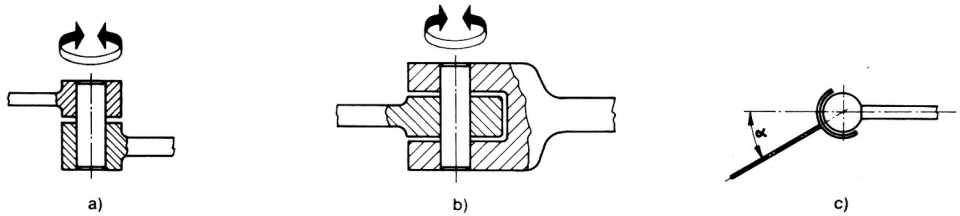
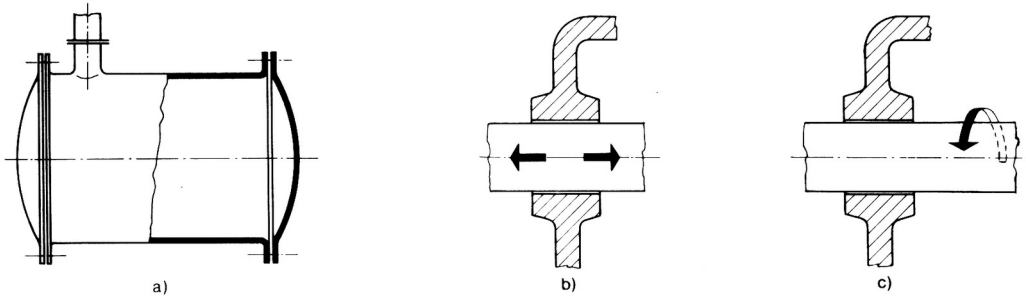


Fig. 2.5 - a)-b)-c). *Esempi di* articolazioni.
Esiste articolazione nell'assemblaggio di due pezzi quando uno di essi può ruotare liberamente attorno ad un asse (articolazione lindrica) o attorno ad un punto (articolazione sferica).



Fig. 2.6 - a)-b). *Esempi di* guida *del movimento relativo di organi meccanici. Questa funzione elementare deve permettere il mo mento necessario e assicurare un determinato posizionamento tra i pezzi. Le guide sono prismatiche come nell'esempio* a) *o ro dali come in quello* b).



Collegamenti: classificazioni

Temporanei (smontabili) e permanenti

In base alle caratteristiche costruttive

- Rigidi
  - Parziali
  - Completi
- Elastici

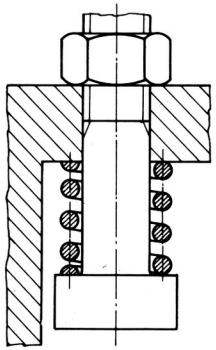
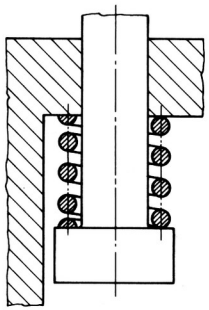
In base al principio tecnologico

- Per fusione
- Per incollaggio
- Per attrito e ostacolo
- Per attrito
- Per ostacolo

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ELASTICI

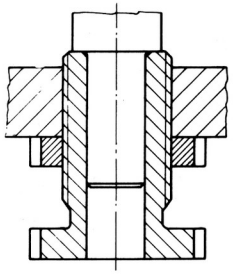
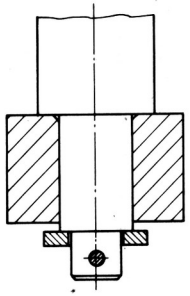
SOLTANTO TEMPORANEI

Regolabili	Non regolabili
	

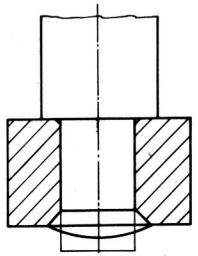
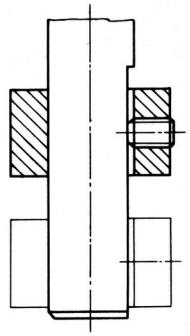
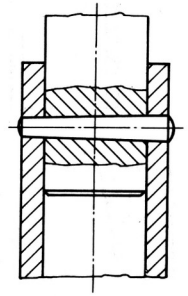
RIGIDI

PARZIALI

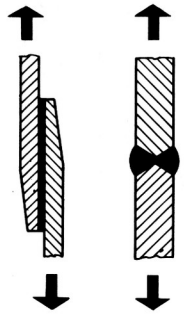
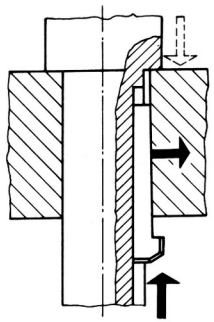
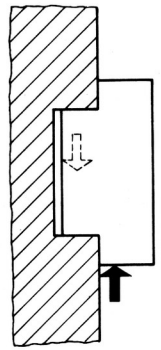
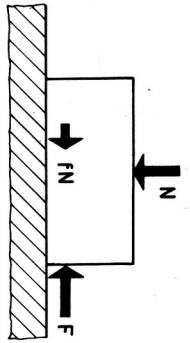
SOLTANTO TEMPORANEI

Regolabili	Non regolabili
	

COMPLETI

PERMANENTI	TEMPORANEI	
	Regolabili	Non regolabili
		

IN BASE AL PRINCIPIO MECCANICO O TECNOLOGICO

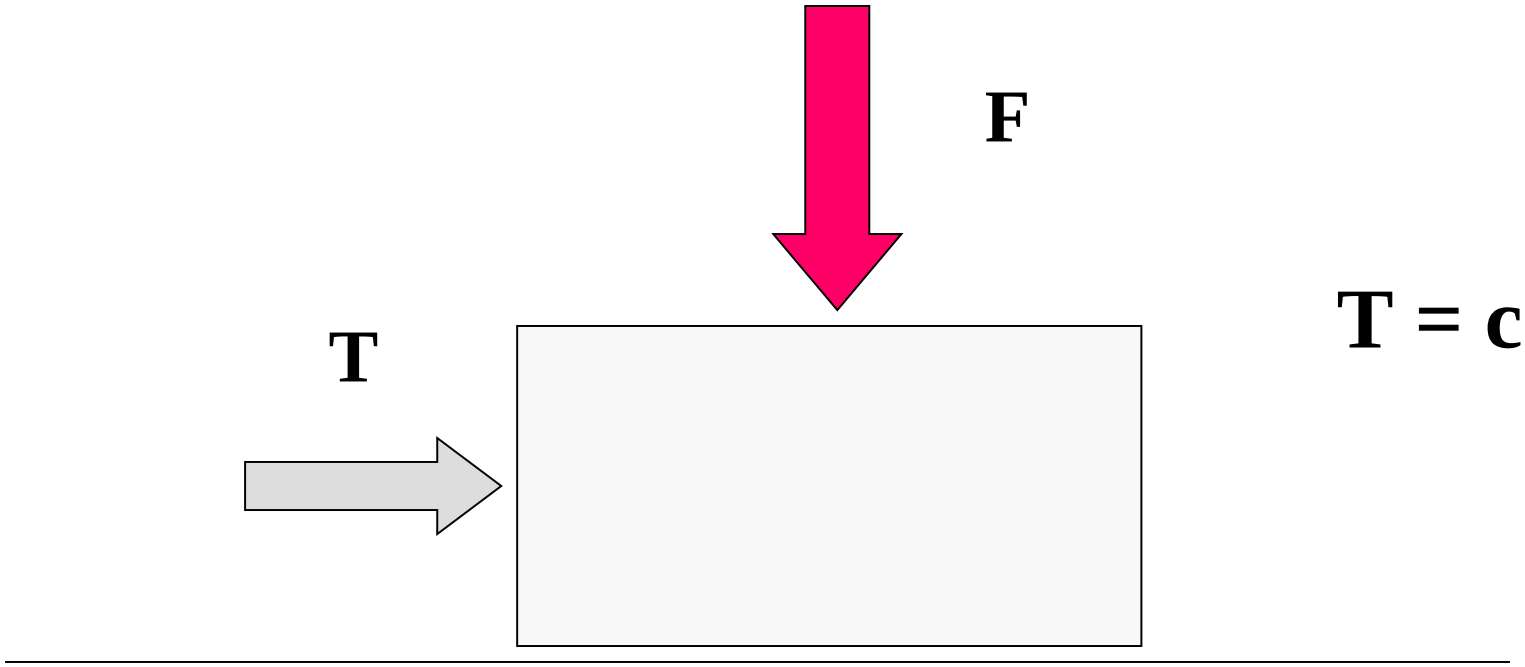
Per fusione ed incollaggio	Per attrito ed ostacolo	Per ostacolo	Per attrito
			

Collegamenti per attrito

Limitano i movimenti relativi mediante forze di attrito.

Esse sono in genere ottenute mediante forzamento.

Collegamenti per attrito



Collegamenti per ostacolo

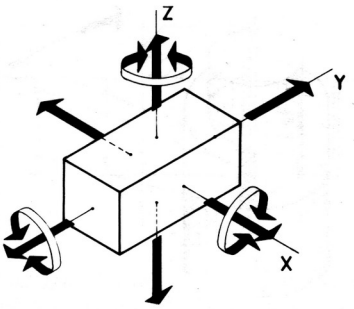


Fig. 2.30 - *Corpo libero: 12 possibilità di spostamento, cioè 6 gradi di libertà di cui 3 in traslazione secondo gli assi cartesiani* x, y, z, *e 3 in rotazione attorno a questi stessi assi.*

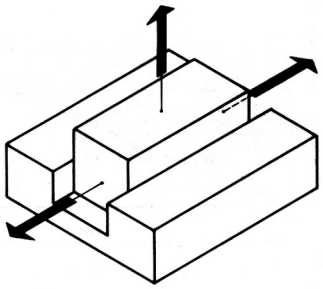


Fig. 2.31 - *Parallelepipedo rettangolo assemblato in una scanalatura: 3 possibilità di spostamento.*

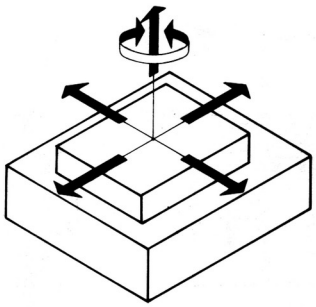


Fig. 2.32 - *Appoggio piano semplice: movimento qualunque nel piano e sopra di esso.*

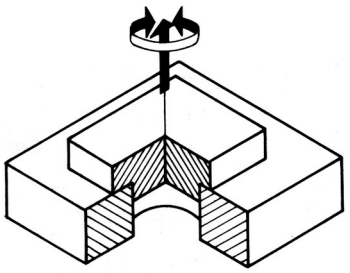


Fig. 2.33 - *Appoggio piano con centratura: movimento di rotazione e possibile traslazione in un unico senso.*

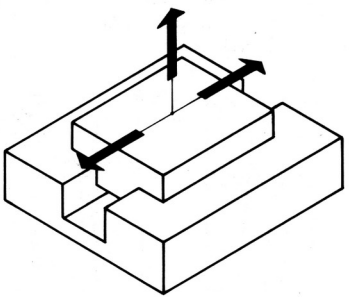


Fig. 2.34 - *Appoggio piano con guida prismatica parallela: traslazione lungo la direzione della guida o verso l'alto.*

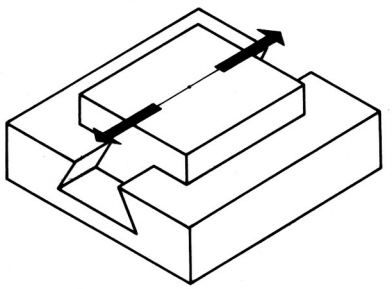


Fig. 2.35 - *Appoggio piano con guida prismatica a coda di rondine: solo traslazione lungo la direzione della guida.*

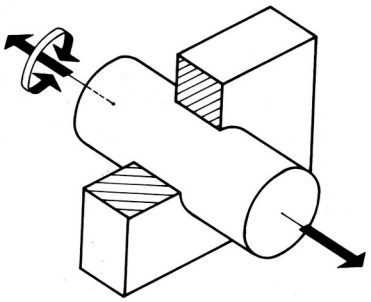


Fig. 2.36 - *Assemblaggio cilindrico: traslazione nella direzione dell'asse e rotazione.*

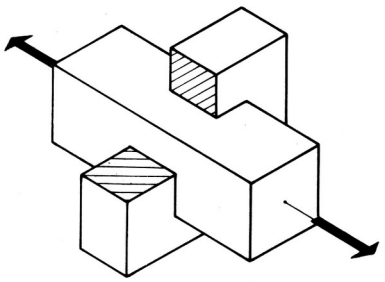


Fig. 2.37 - *Assemblaggio prismatico: solo traslazione nella direzione dell'asse.*

Collegamenti per Attrito

- a freddo
  - **coll. filettati**
  - **chiavette**
  - **coll. conico**
  - **altri**
- a caldo
  - **chiodatura**
  - **altri**

Collegamenti per Ostacolo

- **anelli elastici**
- **ribattitura**
- **chiodature a freddo**
- **perni cilindrici**
- **copiglie**
- **linguette**

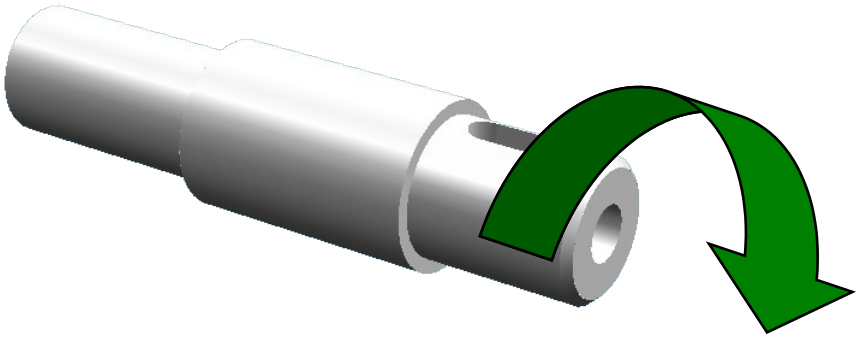
COLLEGAMENTI ALBERO-MOZZO

Caso più frequente:

Albero - Mozzo



Parte centrale di una puleggia o ruota dentata



Corpo rotante attorno al proprio asse

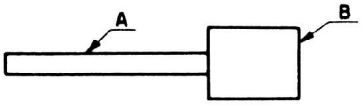


Fig. 5.1 - *Schema elementare di collegamento albero-mozzo: il problema consiste nel collegare un solido prismatico A, di piccola sezione trasversale rispetto alla lunghezza, ad un pezzo di forma qualsiasi che presenta un mozzo tramite il quale si realizza l'accoppiamento.*



Fig. 5.2 - *Gli sforzi trasmessi in un collegamento albero-mozzo possono essere di natura:*
a) *prevalentemente assiali;*
b) *prevalentemente tangenziali (coppia).*

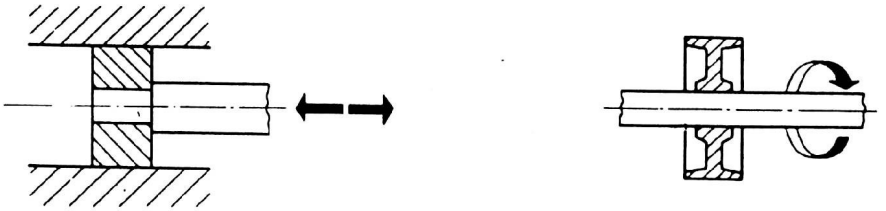
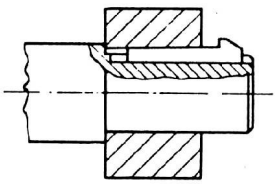
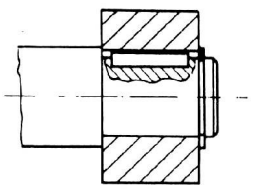
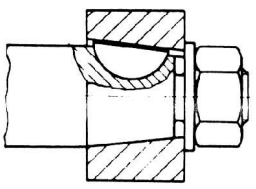
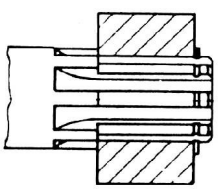


Fig. 5.3 - a) *Esempio tipico di collegamento in cui prevale lo sforzo assiale: asta-pistone*; b) *esempio tipico di collegamento in cui prevale lo sforzo tangenziale: albero-puleggia.*

Denominazione dell'organo di collegamento	ESEMPIO	Coppia trasmessa	Sforzo assiale trasmesso	Osservazioni
Chiavetta		La coppia trasmessa è quella che l'albero può sopportare in condizioni di sicurezza	Piccolo	Presenta l'inconveniente di squilibrare il mozzo
Linguetta		La coppia trasmessa è quella che l'albero può sopportare in condizioni di sicurezza	—	Centraggio migliore rispetto all'uso di chiavette
Linguetta a disco		La coppia trasmessa è quella che l'albero può sopportare in condizioni di sicurezza	—	Centraggio ancora migliore per merito dell' accoppiamento conico Si usa all'estremità degli alberi
Profilo scanalato		La coppia trasmessa è quella che l'albero può sopportare in condizioni di sicurezza	—	Non esiste problema di equilibratura È conveniente p coppie elevate

(segu

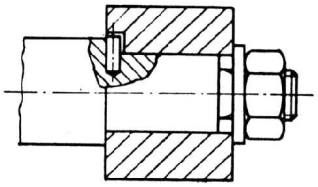
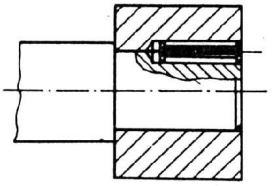
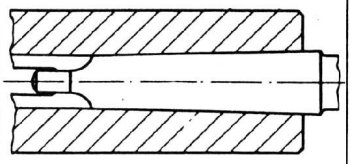
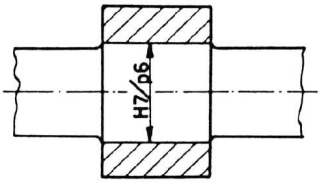
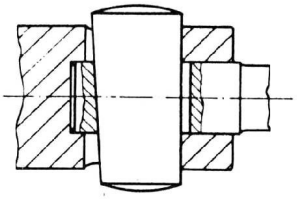
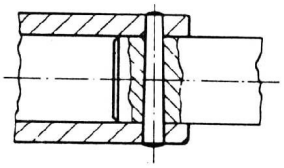
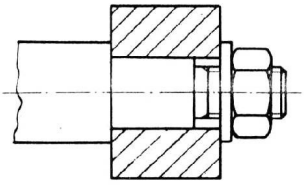
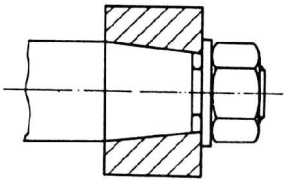
Disegno Assistito dal Calcolatore T – CdL Ing. Energetica
Prof. Ing. Alfredo Liverani
Collegamenti albero-mozzo

Collegamenti albero-mozzo

COLLEGAMENTI DEL TIPO ALBERO-MOZZO

Prospetto generale dei tipi (seguito)

TAVOLA 5.2

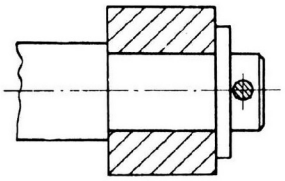
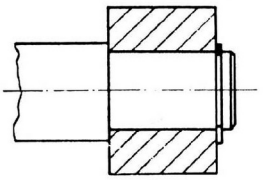
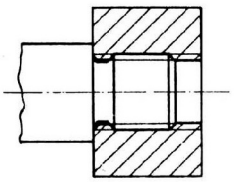
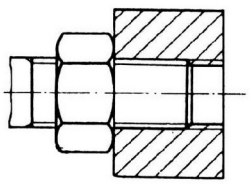
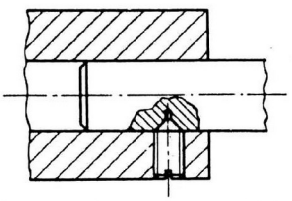
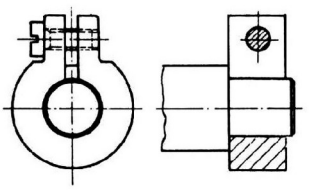
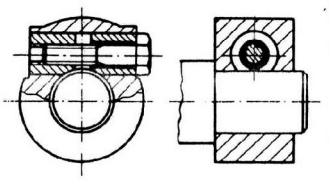
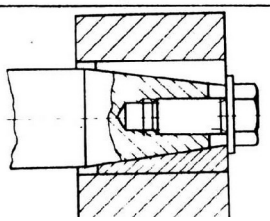
Denominazione dell'organo di collegamento	ESEMPIO	Coppia trasmessa	Sforzo assiale trasmesso	Osservazioni
Spina cilindrica montata radialmente		Debole		Si ha una notevole diminuzione di resistenza dell'albero
Spina elastica, CONNEX o ad intagli, montata longitudinalmente		Variabile secondo la lunghezza della spina		
Cono MORSE		Trasmette anche coppie notevoli purché la conicità sia piccola come nei coni Morse e il cono sia sollecitato assialmente (punte elicoidali)	In un solo verso	
Collegamento diretto di forza		Secondo l'interferenza può raggiungere tutta la coppia trasmissibile dall'albero in condizioni di sicurezza	Può raggiungere valori molto elevati	
Chiavetta trasversale o bietta		Debole	Piuttosto elevato	Per basse velocità di traslazione
Spina conica, elastica, CONNEX o ad intagli		Inferiore a quella sopportabile dell'albero pieno	Non molto elevato	Si ha una notevole diminuzione della resistenza dell'albero
Dado avvitato all'estremità filettata dell'albero		Debole	Pari allo sforzo che può essere sopportato con sicurezza dalla sezione del nocciolo della vite	
Dado avvitato all'estremità filettata dell'albero; accoppiamento conico		Debole	Pari allo sforzo che può essere sopportato con sicurezza dalla sezione del nocciolo della vite	Migliore centratura del mozzo

(segu

COLLEGAMENTI DEL TIPO ALBERO-MOZZO

Prospetto generale dei tipi (conclusione)

TAVOLA 5.3

Denominazione dell'organo di collegamento	ESEMPIO	Coppia trasmessa	Sforzo assiale trasmesso	Osservazioni
Rosetta con copiglia, spina conica ed elastica		—	Non molto grande	Notevole diminuzione della resistenza dell'albero
Anello elastico di sicurezza (tipo Seeger)		—	Piuttosto grande	—
Collegamento diretto mediante filettatura		Elevata, a condizione che la rotazione non provochi lo svitamento	Piuttosto grande	—
Collegamento diretto mediante filettatura e controdado		Elevata, a condizione che la rotazione non provochi lo svitamento	Piuttosto grande	Posizione regolabile del mozzo
Vite assiale con estremità a punta		Debole	Debole	—
Collegamento diretto mediante deformazione elastica del mozzo		Secondo il serraggio e le tolleranze di lavorazione possono raggiungere valori molto elevati		Posizionamento regolabile sia angolare sia longitudinale Squilibrio piuttosto notevole
		Secondo il serraggio e le tolleranze di lavorazione possono raggiungere valori molto elevati		Posizionamento regolabile sia angolare sia longitudinale Squilibrio piuttosto notevole
		Secondo il serraggio e le tolleranze di lavorazione possono raggiungere valori molto elevati		—

Collegamenti albero-mozzo

Collegamenti per attrito e ostacolo

ELEMENTI / ESIGENZE	chiavette	linguette	spine	anelli elastici	scanalati
impedimento alla rotazione	■	■	■		■
impedimento alla traslazione	■		■	■	
centraggio o riferimento		■	■		■
sicurezza od arresto			■	■	

Esempi

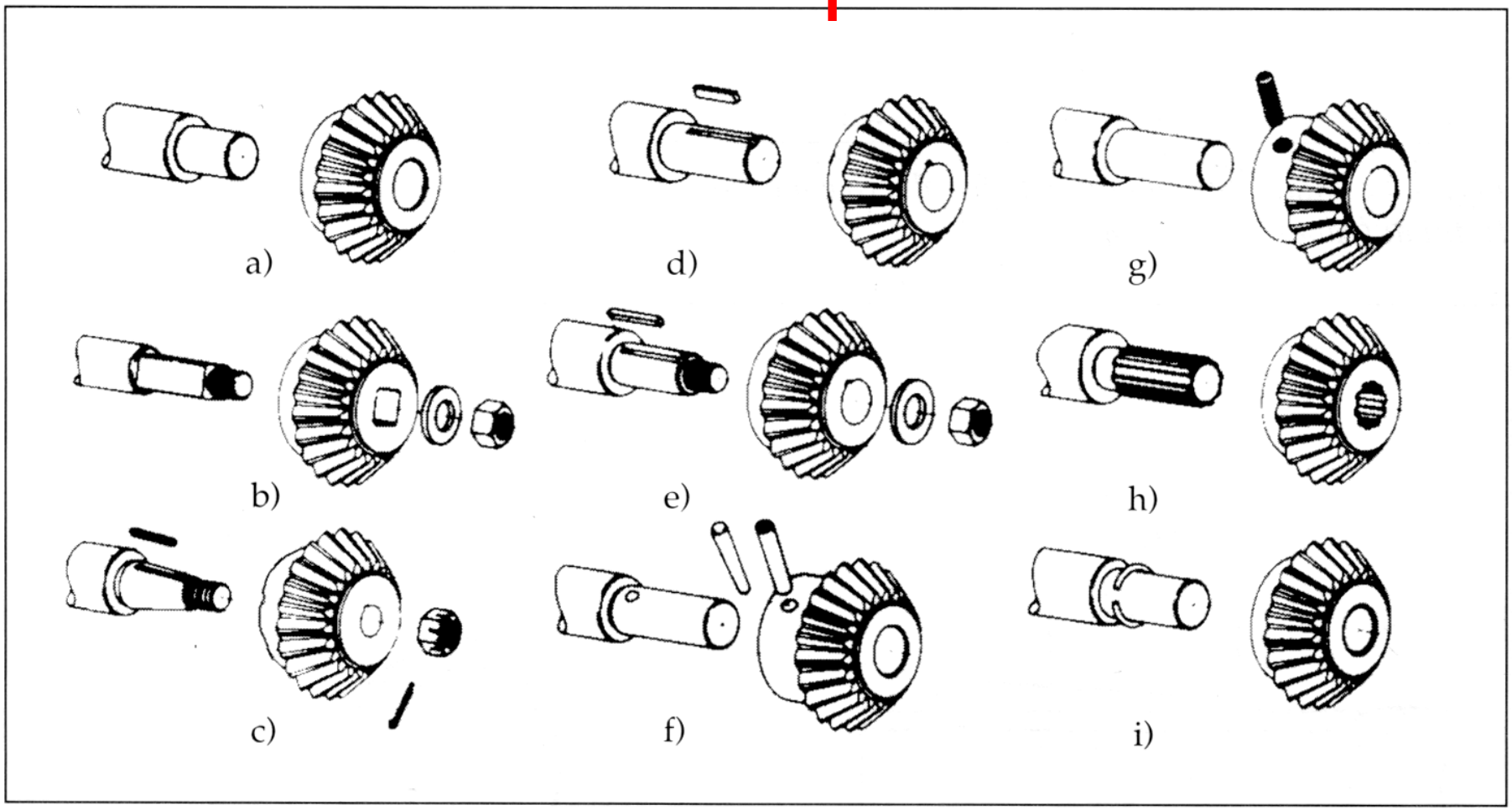
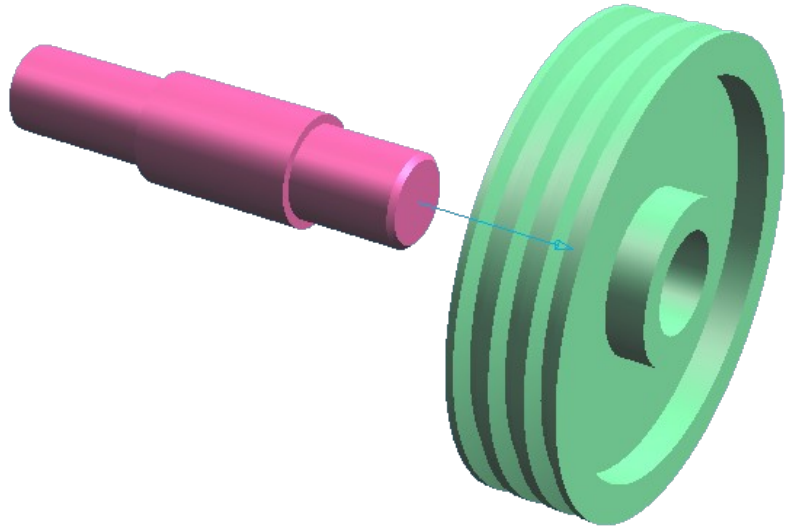


Fig. 2. *Il collegamento fra albero e mozzo può essere effettuato in diversi modi: a) forzamento; b) con estremità prismatica e codolo filettato per dado d'arresto; c) su estremità conica con dado o ghiera di forzamento; d) con chiavetta; e)con linguetta e dado d'arresto; f) con spina trasversale; g) con grano di pressione; h) con accoppiamento scanalato; i) per brasatura o saldatura.*

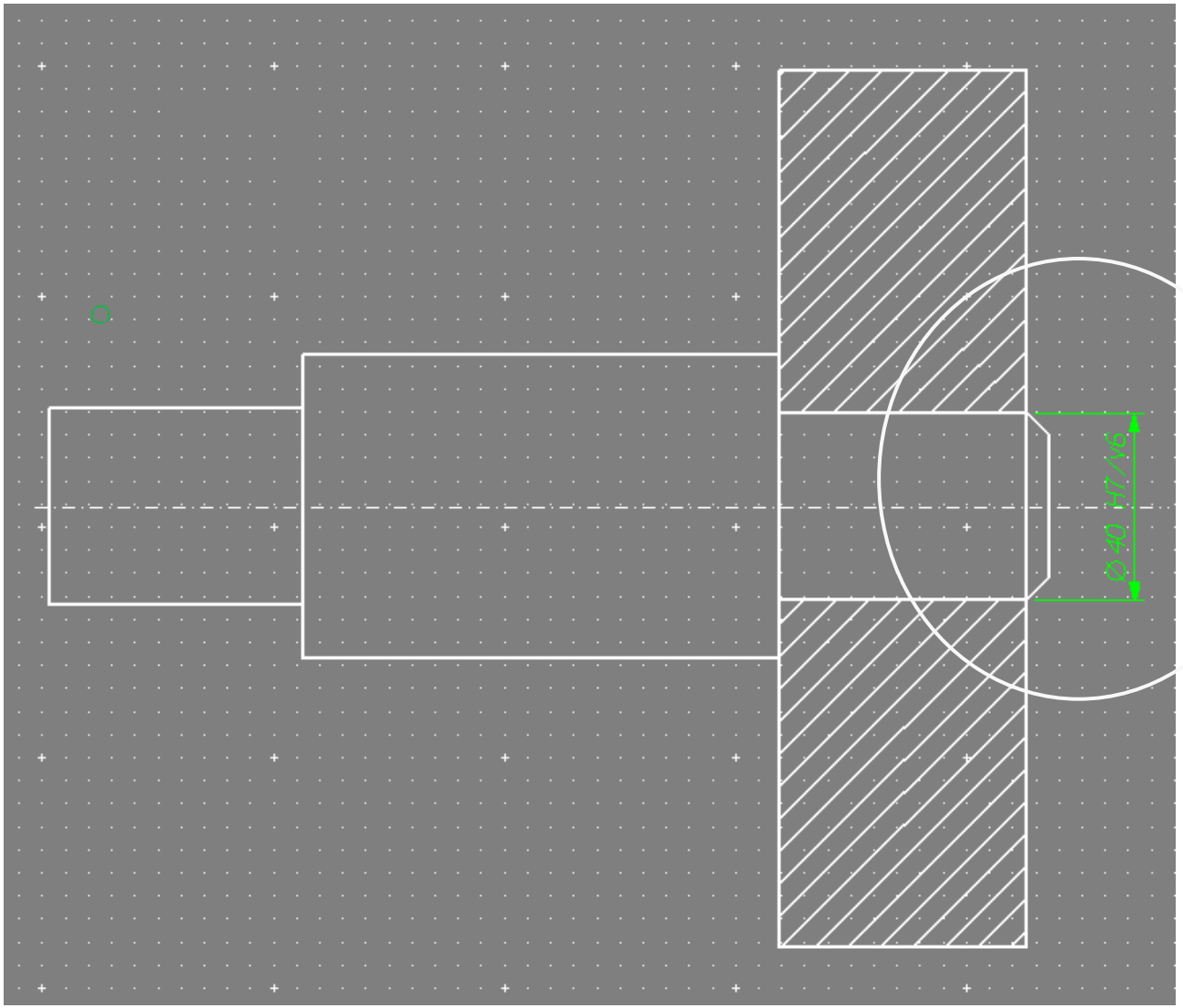
Collegamento forzato

Utilizzo di forze di attrito molto elevate generate, dal reciproco accoppiamento, dalle deformazioni elastiche degli stessi.

Uso dell'interferenza



Collegamento forzato



H7/v6

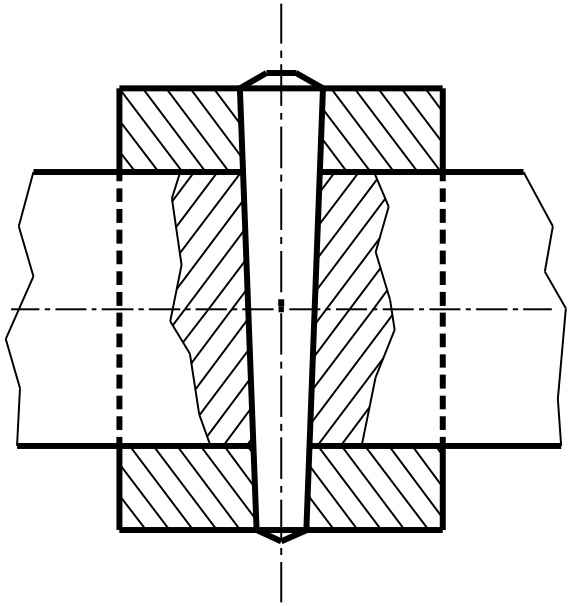
Spine e chiavette trasversali

Collegamenti per Attrito ed Ostacolo

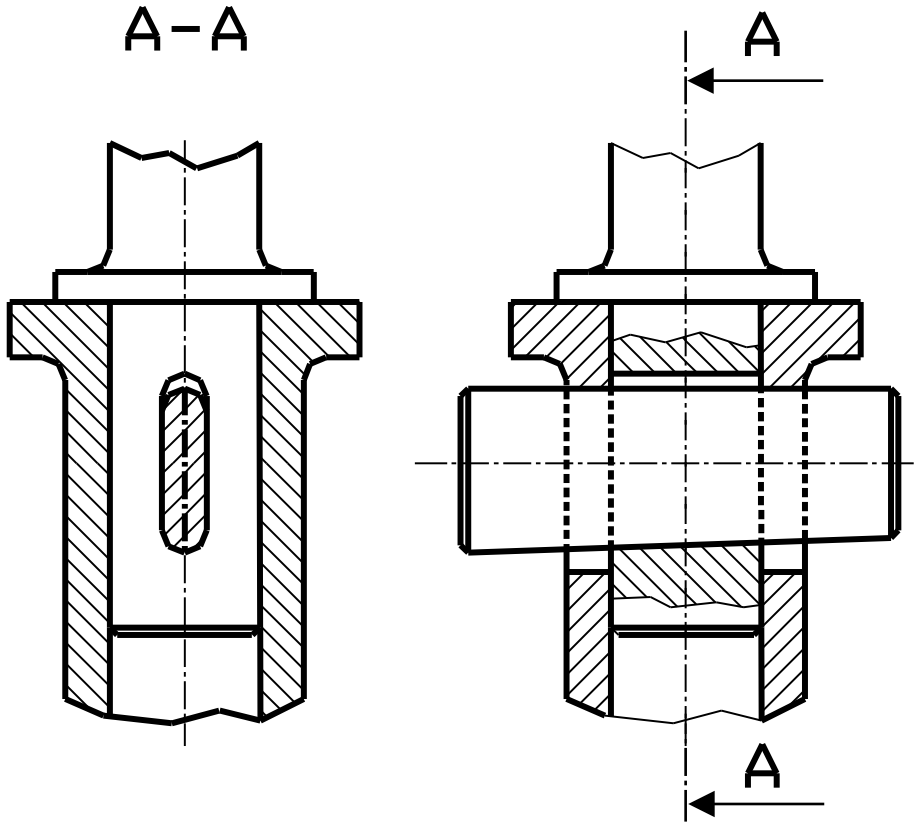
Permettono il collegamento fra alberi e mozzi, mediante inserimento per forzamento fra i due, creando un ostacolo al moto rotatorio

Spine e chiavette trasversali

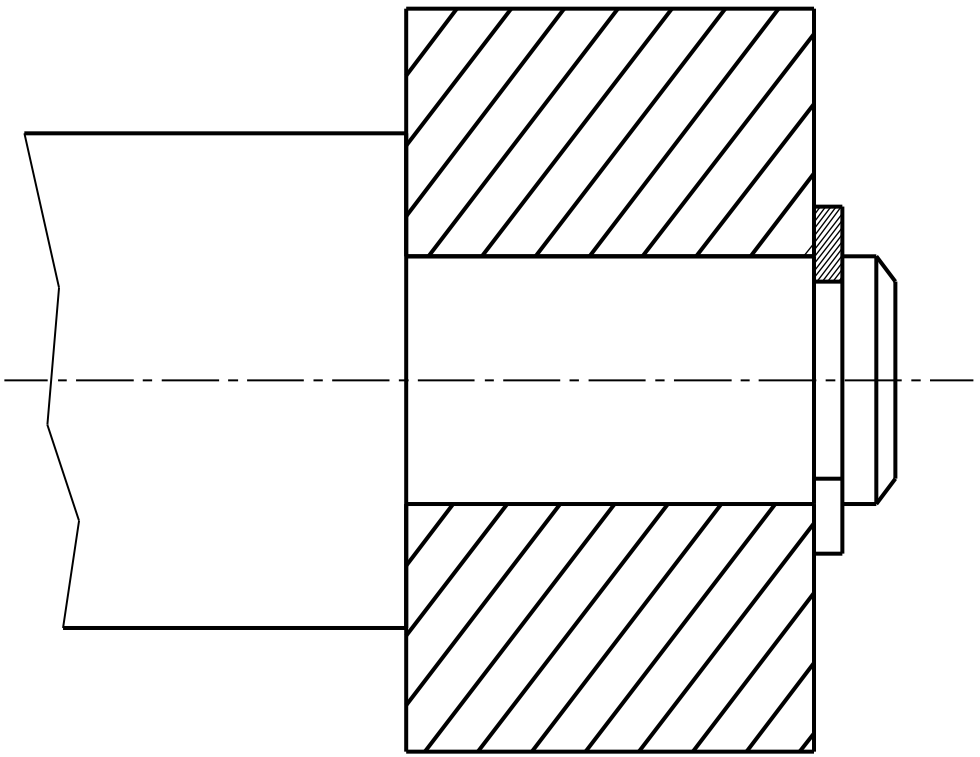
Conica



Trasversale



Collegamento per spallamento e anello Seeger



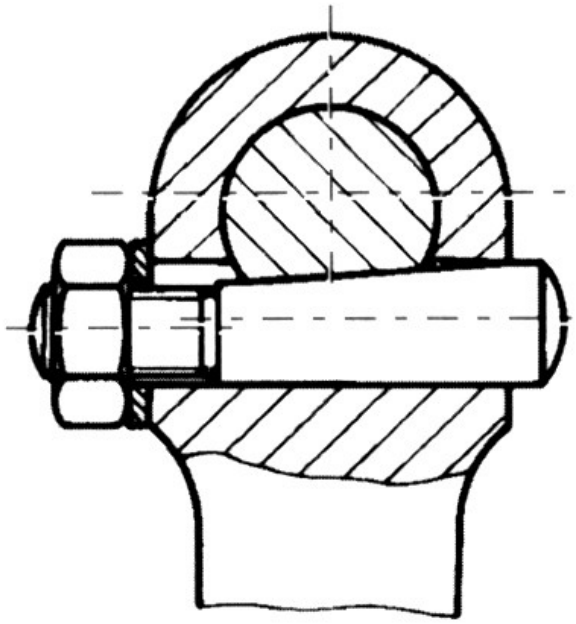


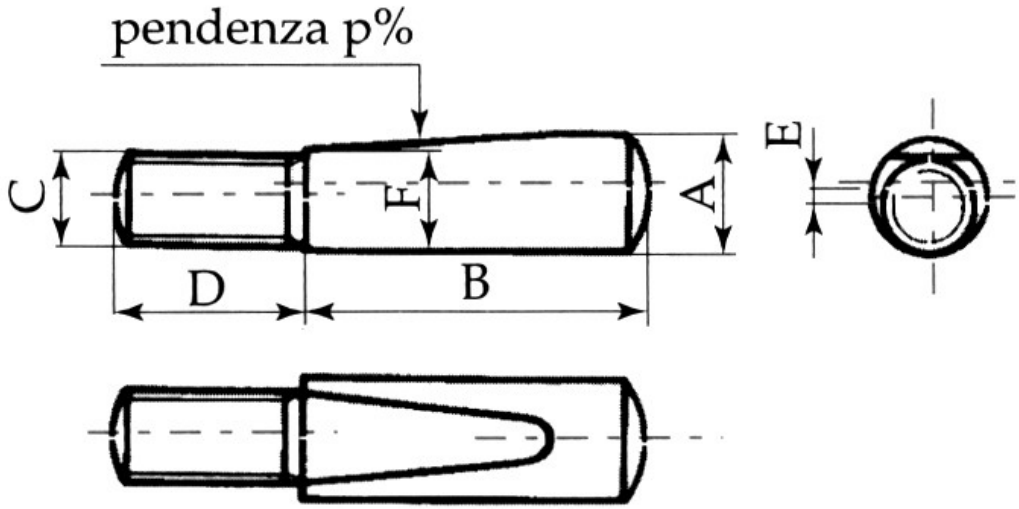
Esterno



Interno

Collegamento mediante spina

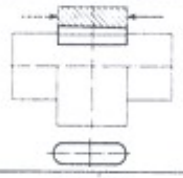
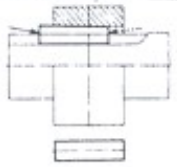
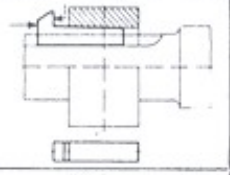
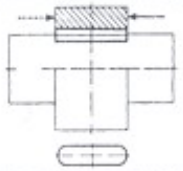
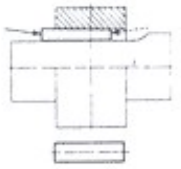


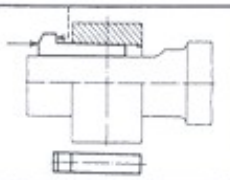
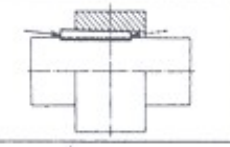
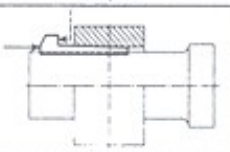
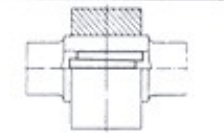


È evidente la limitata applicazione di questi due ultimi tipi i quali non possono che assolvere un limitato compito di trasmissione di potenza.
La fig. 8-35 e) mostra la forma di queste chiavette concave.

La cava sul mozzo generalmente si ricava per stozzatura, con utensile ad ugnetto che si muove di moto rettilineo alternativo verticale con spostamenti di alimentazione nel senso radiale, cioè in profondità della cava.

TABELLA N. 8-10

Chiavette Forma A		UNI 6607
Chiavette Forma B		UNI 6607
Chiavette con nasello		UNI 6608
Chiavette ribassate Forma A		UNI 7511
Chiavette ribassate Forma B		

Chiavette ribassate con nasello		UNI 7512
Chiavette ribassate concave		UNI 7513
Chiavette concave con nasello		UNI 7514
Chiavette tangenziali		UNI 7515

Lunghezze di chiavette unificate: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 45 - 50 - 56 - 63 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250 - 280 - 320 - 360 - 400.

Fig. 8-34. **Classificazione - Chiavette di collegamento e tangenziali.**

Applicazioni:

La categoria dei calettamenti di questo genere appartiene al tipo forzato. Inclinazione del piano superiore della chiavetta 1 : 100. Soltanto le pareti, superiore ed inferiore, lavorano per trasmettere il moto. Non è necessario che vi sia contatto tra le pareti laterali della chiavetta e le corrispondenti pareti delle cave.

Le *chiavette incassate* sono adoperate per trasmettere tutto il momento torcente che l'albero può sopportare.

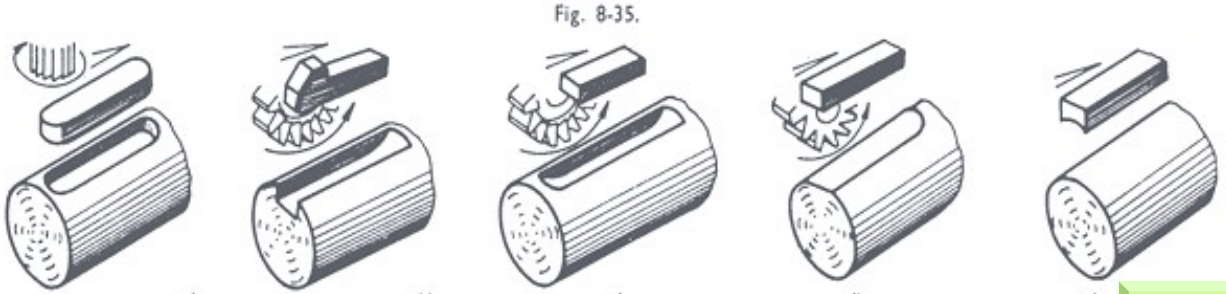
Le *chiavette ribassate* e *concave* sono impiegate per trasmettere solo parte del momento torcente che l'albero può sopportare.

Le *chiavette tangenziali* hanno inclinazione da 1 : 100 a 1 : 60.

Le frecce a tratto continuo ⟶ indicano il punto sul quale si deve agire per forzare la chiavetta al montaggio.

Le frecce a tratto discontinuo - - - -→ indicano il punto sul quale si deve agire per liberare la chiavetta allo smontaggio.

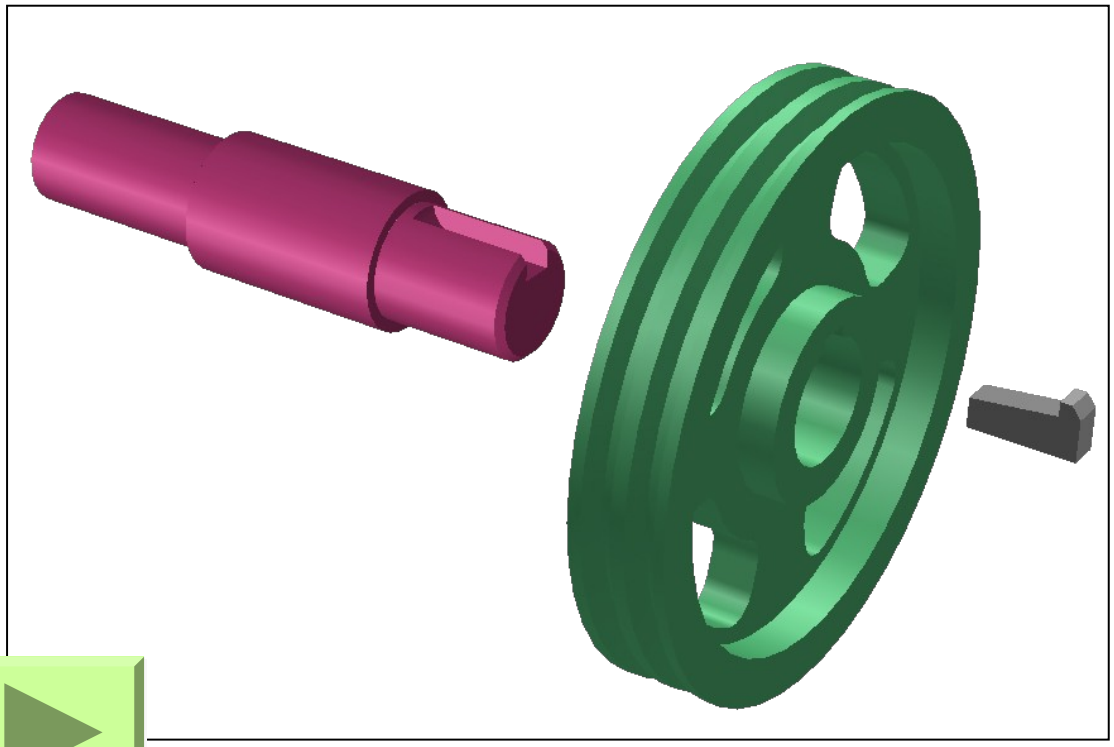
Fig. 8-35.

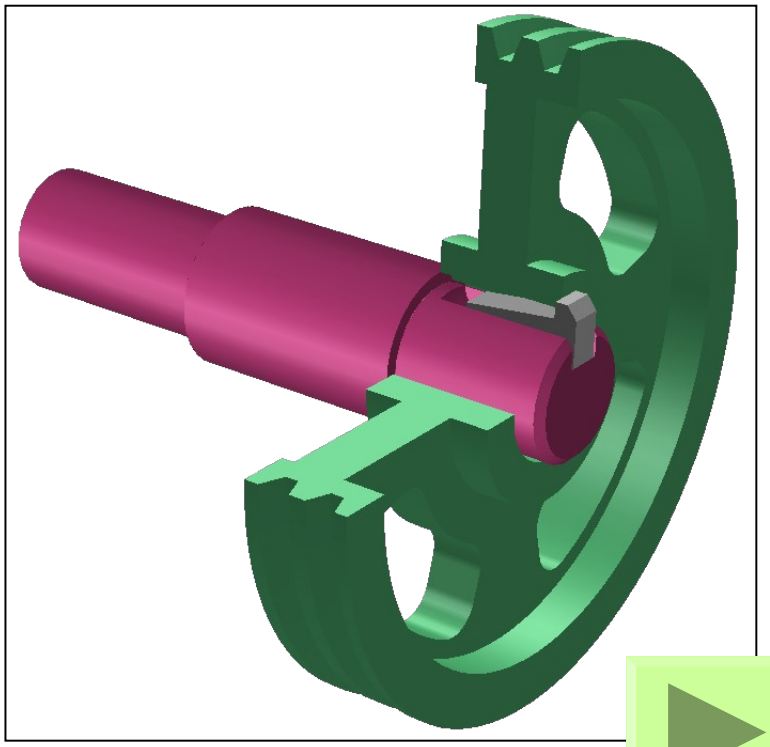


a) Chiavetta forma B (arrotondata); b) chiavetta con nasello; c) chiavetta forma A (diritta); d) chiavetta ribassata; e) chi

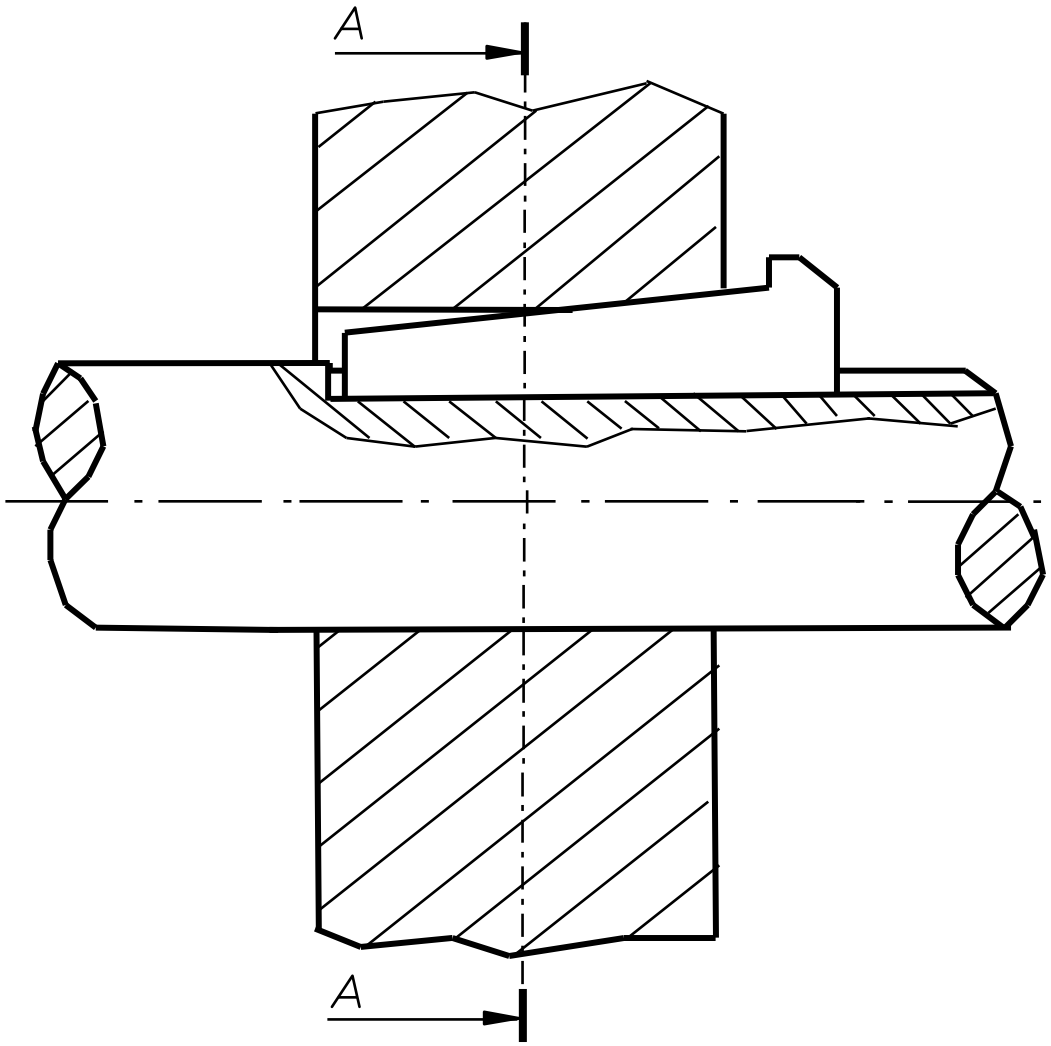
CHIAVETTA

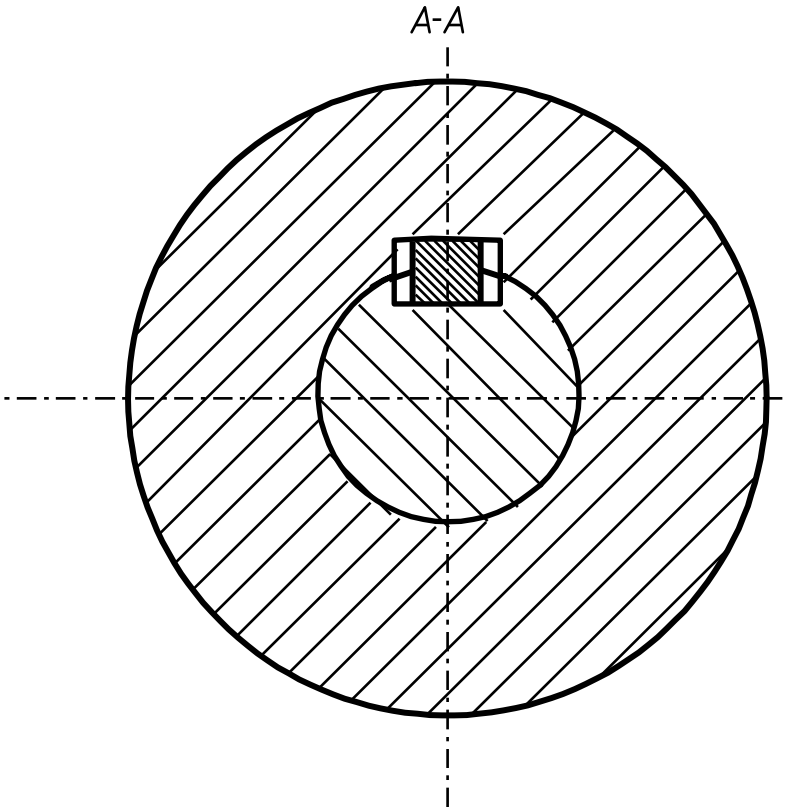
Permette il collegamento fra albero e mozzo (calettamento) mediante attrito tra le superfici superiore ed inferiore.





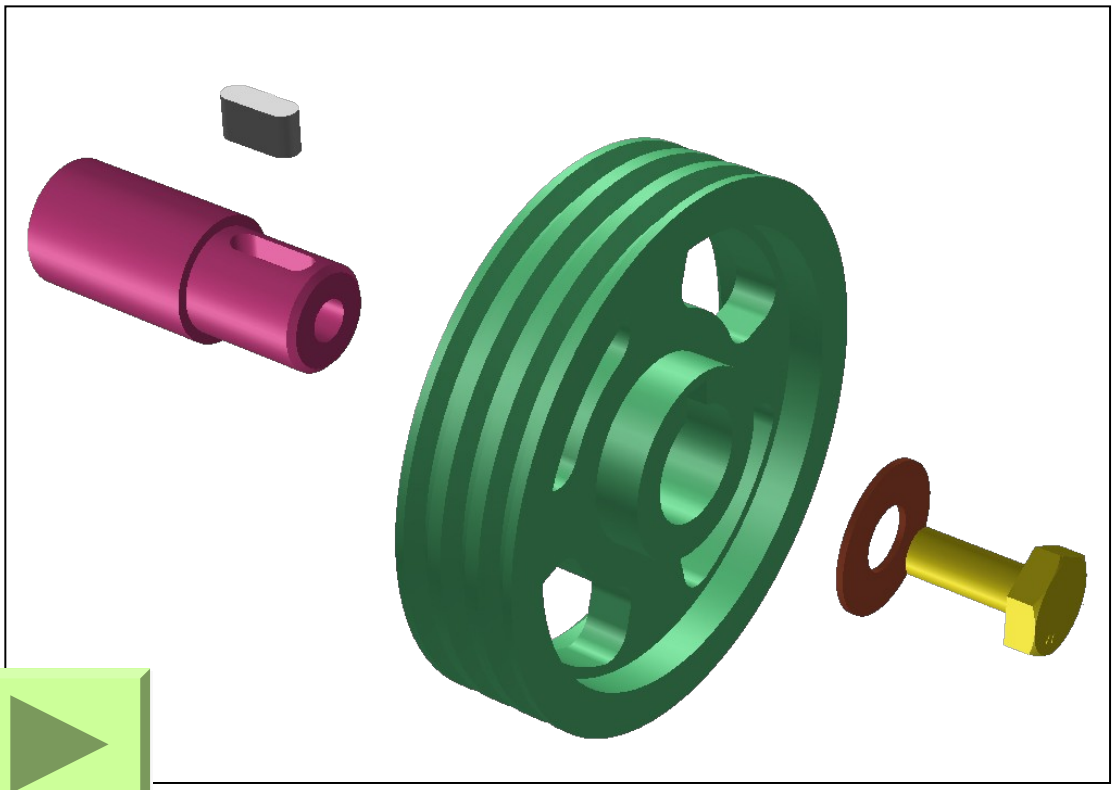
Chiavetta

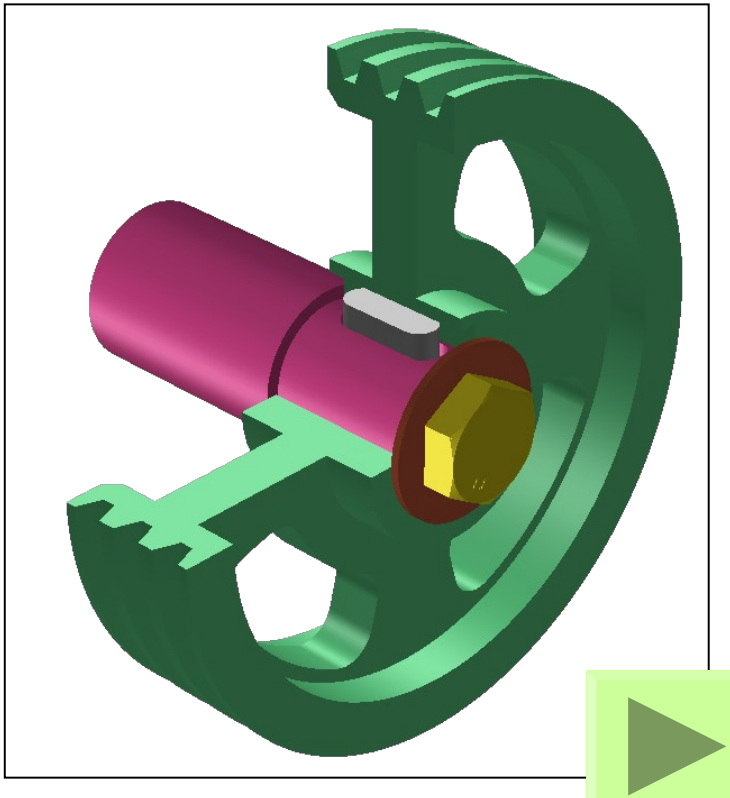




LINGUETTA

Permette il collegamento fra albero e mozzo (calettamento) creando un ostacolo alla rotazione relativa (UNI 6603, 6604 e 6605).

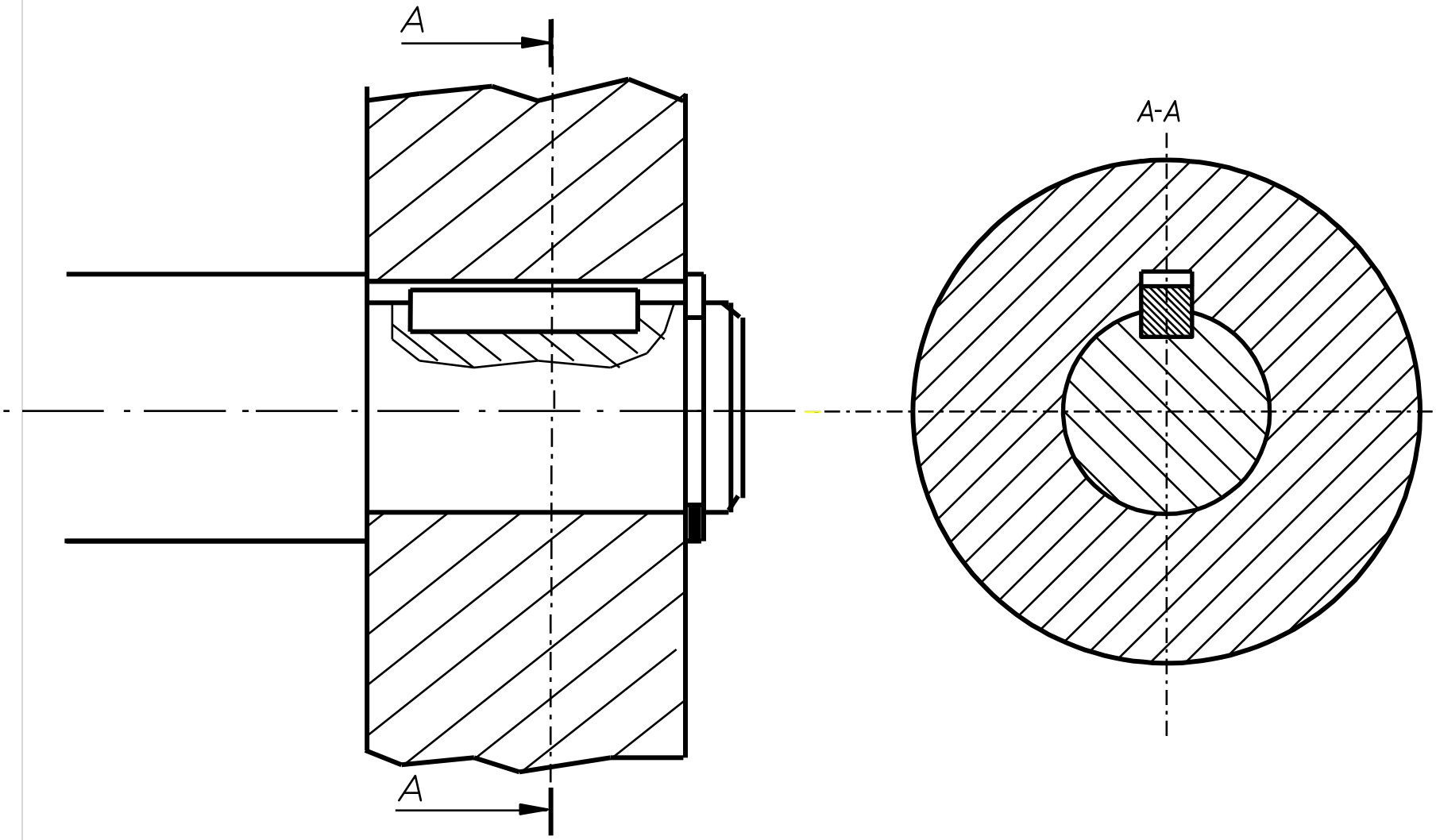




Linguetta

- elemento prismatico
- moto trasmesso per contatto sulle pareti laterali
- gioco in senso radiale
- nessuna superficie della linguetta inclinata

Esempio di linguetta



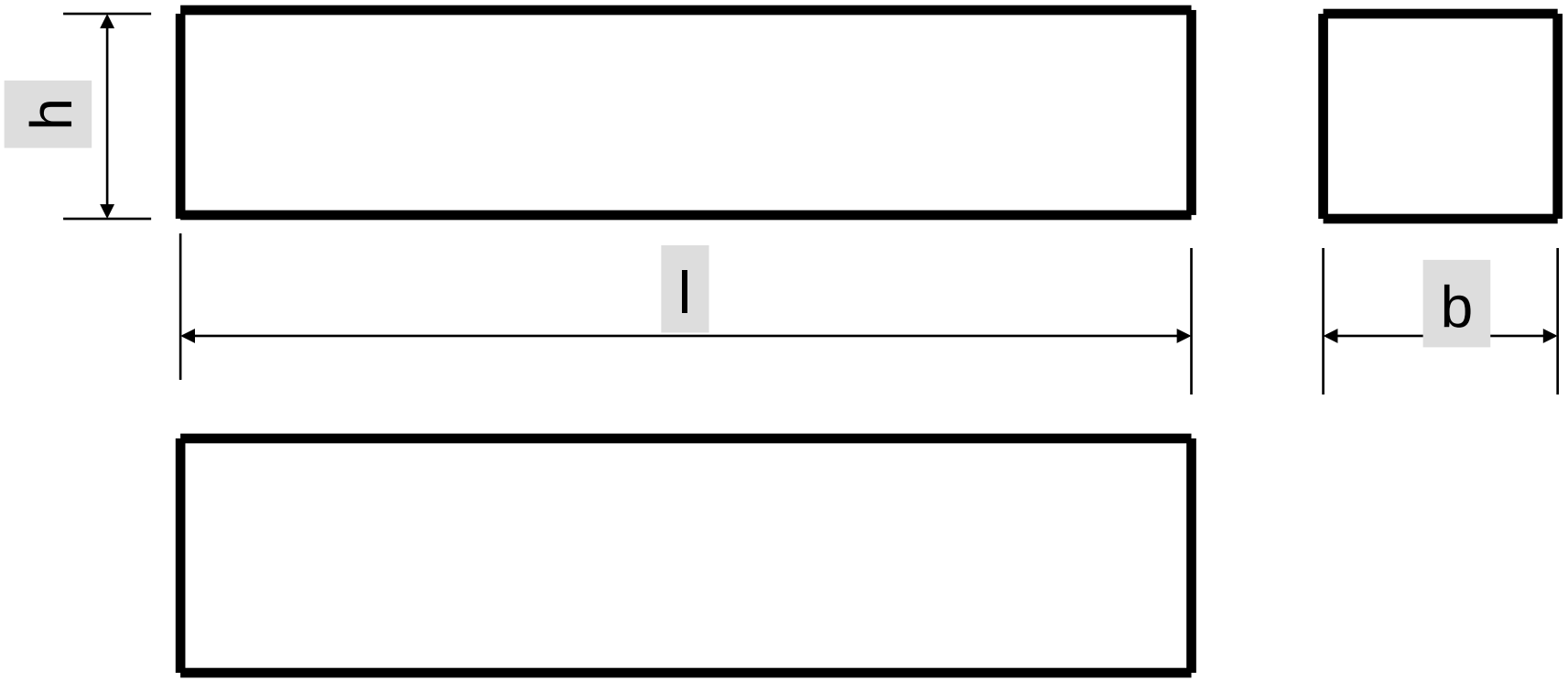
Classificazione linguette

- **linguette arrotondate** (forma A)
- **linguette diritte** (forma B)

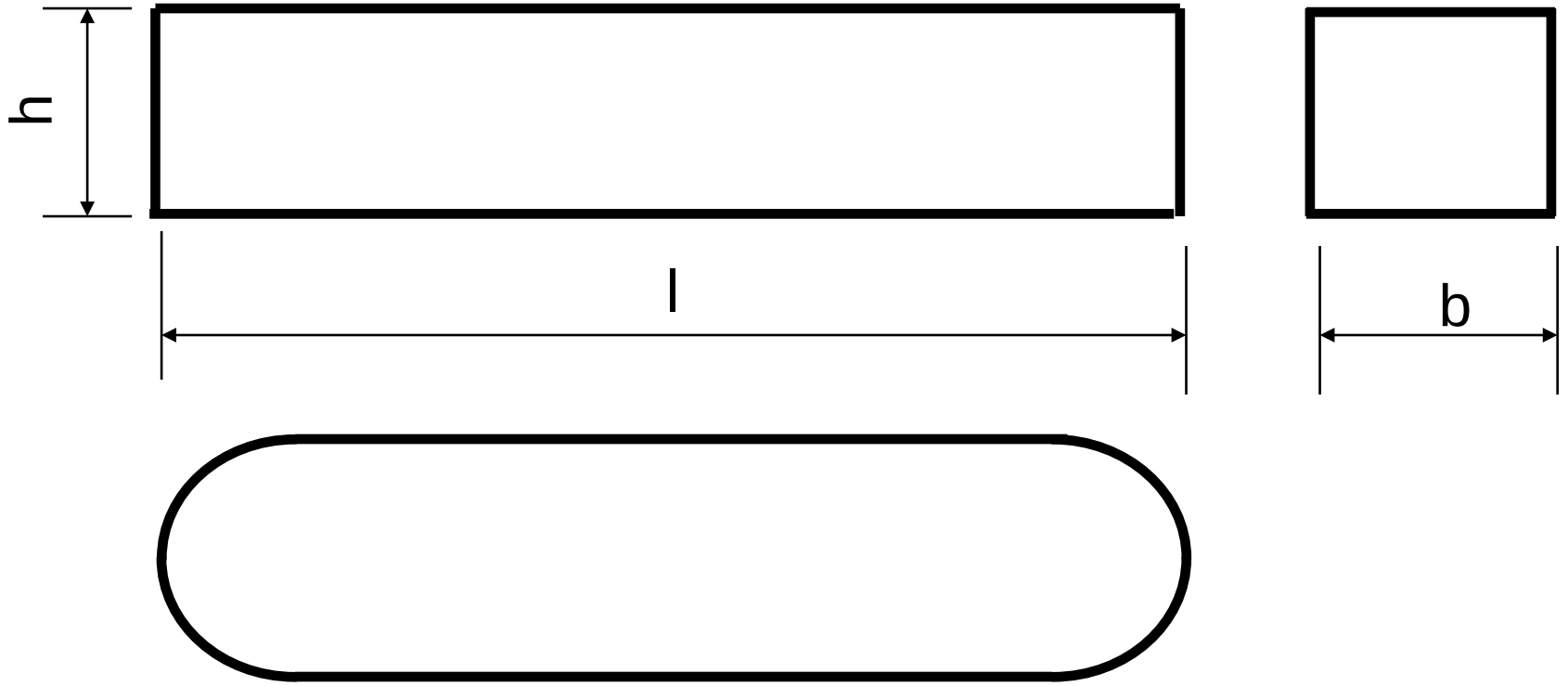
- **linguette (normali)**
- **linguette ribassate**

- **linguette a disco (americane)**

Linguetta diritta (B)

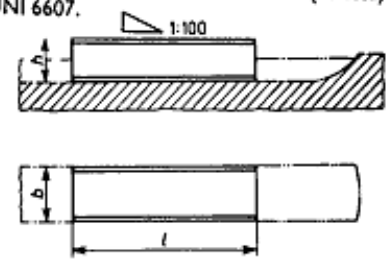


Linguetta Arrotondata (A)

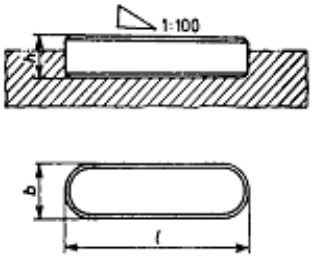


Chiavette UNI 6607.

Forma A (diritta)



Forma B (arrotondata)



Chiavette con nasello
UNI 6608

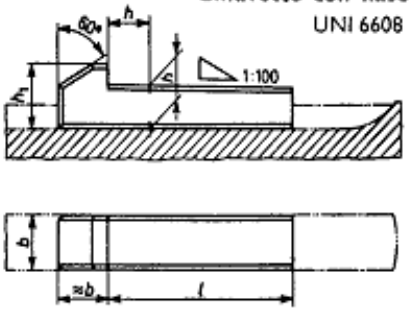
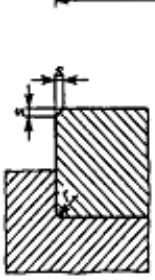
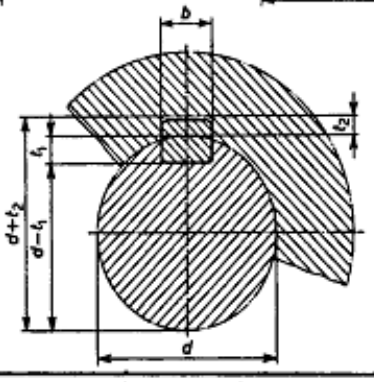


Fig. 8-36



Particolare smussi e arrotondamenti



Applicazione

Esempio di designazione di una chiavetta forma **A** (diritta) avente sezione **b** × **h** = 25 mm × 14 mm e lunghezza **l** = 160 mm:

Chiavetta A 25 × 4 × 160 UNI 6608

Materiale: acciaio con **R** ≥ 590 N/mm² allo stato finito.

Dimensioni in mm

Diametro albero D	Sezione b h 9	Sezione h h 11	Altezza nasello h_1	Smusso s min.	Smusso s max.	Cava b D 10	Cava Albero t_1	Cava Mozzo t_2	Raggio di arrotondamento r min.	Raggio di arrotondamento r max.	Lunghezza l
da 6 a 8	2	2	—			2	1,2	0,5			da 6 a 20
oltre 8 a 10	3	3	—	0,16	0,25	3	1,8	0,9	0,08	0,16	6 36
10 12	4	4	7			4	2,5	1,2			8 45
12 17	5	5	8			5	3	1,7			10 56
17 22	6	6	10	0,25	0,40	6	3,5	2,2	0,16	0,25	14 70
22 30	8	7	11			8	4	2,4			18 90
30 38	10	8	12			10	5	2,4			22 110
38 44	12	8	12			12	5	2,4			28 140
44 50	14	9	14	0,40	0,60	14	5,5	2,9	0,25	0,40	36 160
50 58	16	10	16			16	6	3,4			45 180
58 65	18	11	18			18	7	3,4			50 200
65 75	20	12	20			20	7,5	3,9			56 220
75 85	22	14	22			22	9	4,4			63 250
85 95	25	14	22	0,60	0,80	25	9	4,4	0,40	0,60	70 280
95 110	28	16	25			28	10	5,4			80 320
110 130	32	18	28			32	11	6,4			90 360
130 150	36	20	32			36	12	7,1			100 400
150 170	40	22	36	1,00	1,20	40	13	8,1	0,70	1,00	110 400
170 200	45	25	40			45	15	9,1			125 400
200 230	50	28	45			50	17	10,1			140 400
230 260	56	32	50			56	20	11,1			160 400
260 290	63	32	50	1,60	2,00	63	20	11,1	1,20	1,60	180 400
290 330	70	36	56			70	22	13,1			200 400
330 380	80	40	63			80	25	14,1			220 400
380 440	90	45	70	2,50	3,00	90	28	16,1	2,00	2,50	250 400
400 500	100	50	80			100	31	18,1			280 400

La chiavetta UNI 6608 si diversifica dalla 6607 perchè ha in più la dimensione h_1 (altezza del nasello). Tutte le altre dimensioni (comprese le lunghezze l) sono perfettamente eguali.

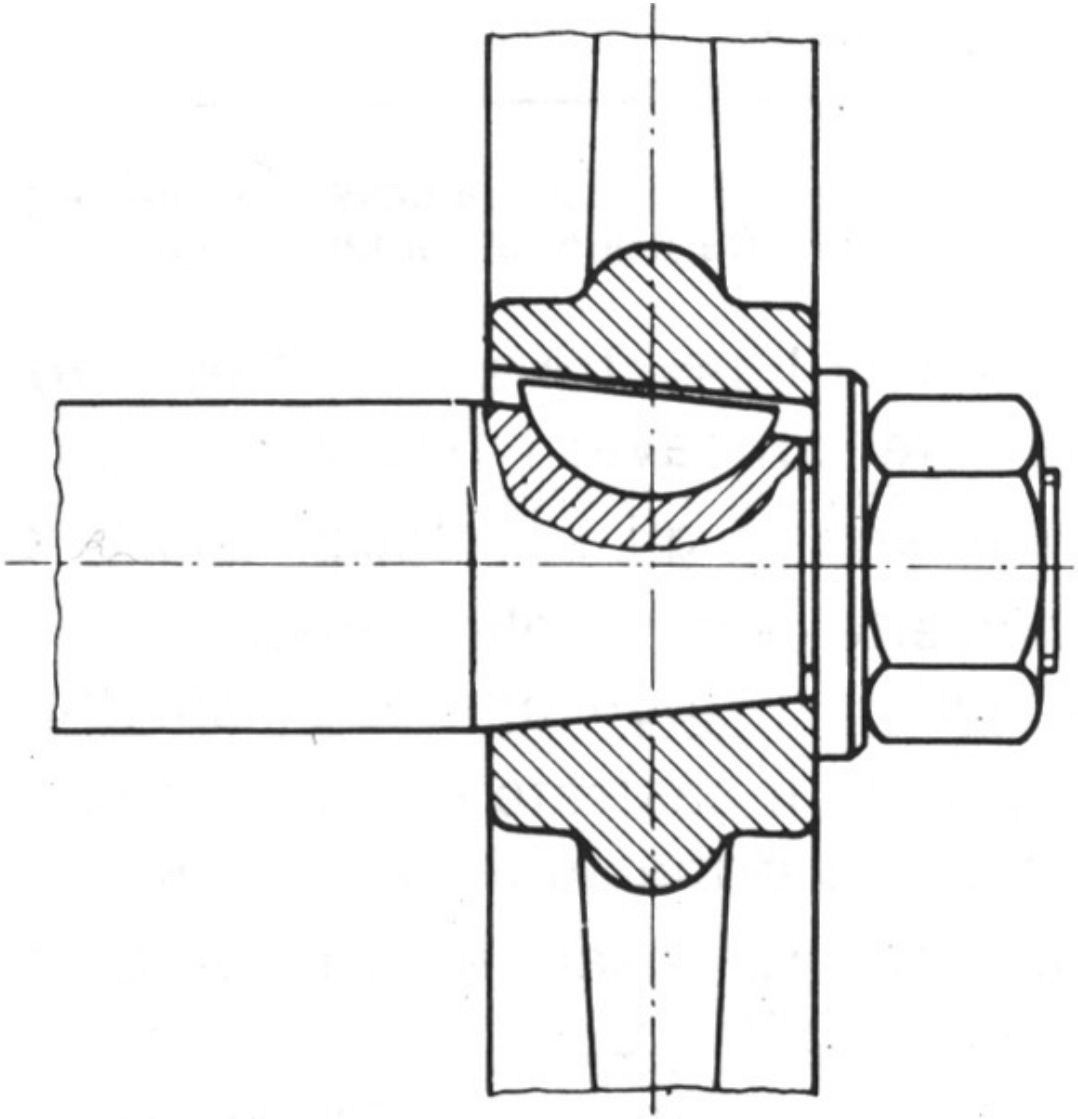
Esempio di designazione di una chiavetta con nasello, avente sezione **b** × **h** = 25 mm × 14 mm e lunghezza **l** = 160 mm:

Chiavetta 25 × 4 × 160 UNI 6608 (specificare il materiale).

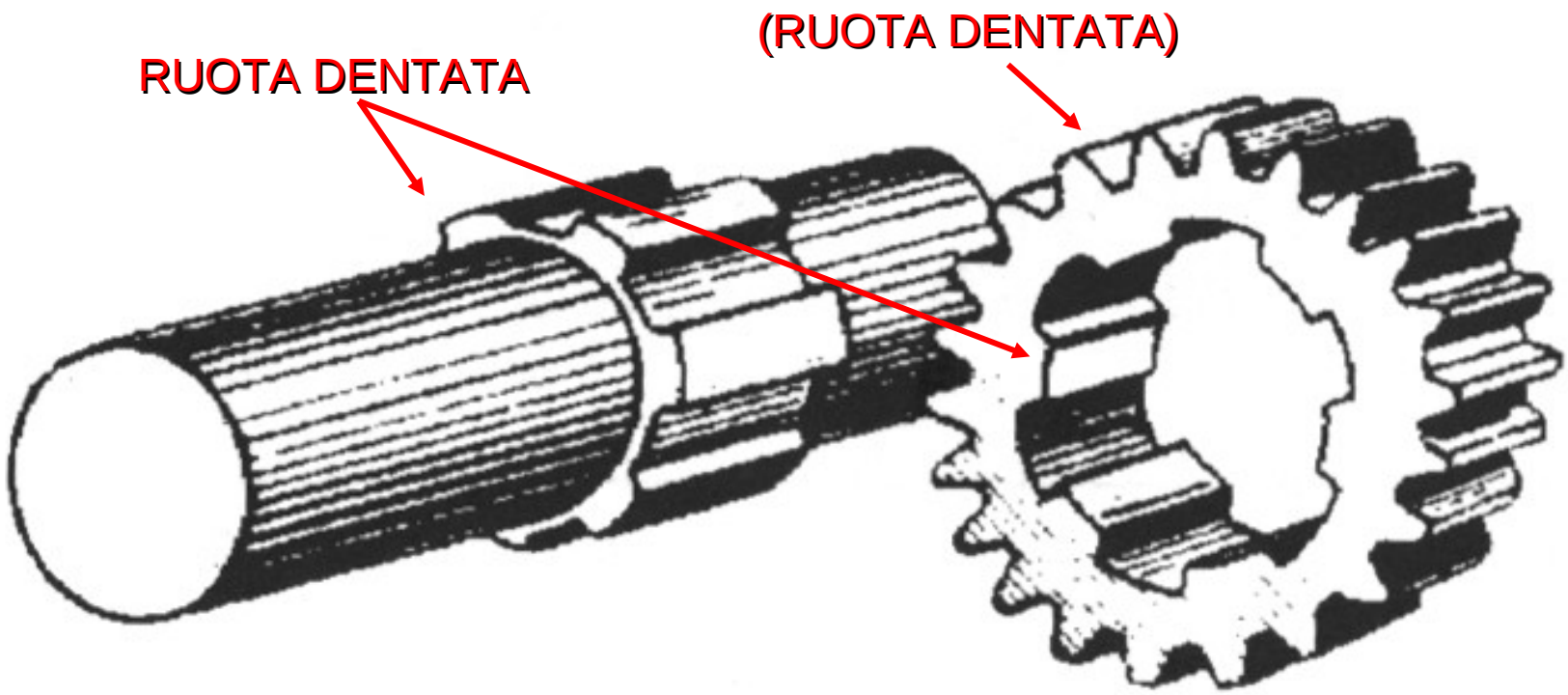
N.B. La tolleranza h11 come indicata nella tabella, si riferisce alle sezioni rettangolari delle chiavette. Per le sezioni quadrate, la dimensione **h** si intende affetta dalla tolleranza h 9.

Serie di lunghezze: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 - 36 - 40 - 45 - 50 - 56 - 63 - 70- 80 - 90 - 100 - 110 - 125 - 140 fino a 220 di 20 in 20 - 250 - 280 - 320 - 360 - 400.

Linguetta a disco



COLLEGAMENTI MEDIANTE PROFILI SCANALATI



Accoppiamenti scanalati e dentati (Profili scanalati)

Calettamenti:

- per ostacolo
- evitano asimmetrie
- possono permettere scorrimenti assiali

(UNI/ISO 6413)

Accoppiamenti scanalati e dentati (Profili scanalati)

- Permettono la trasmissione di elevati momenti torcenti
- Concettualmente lavorano come linguette multiple
- Sono molto costosi => giustificati solo in caso di forti sollecitazioni

Classificazione accoppiamenti scanalati

- fianchi ad evolvente (ISO 4156)
- fianchi paralleli (ISO 14)

PROFILI SCANALATI

Prospetto dei tipi - Segni grafici

TAVOLA **5.10**

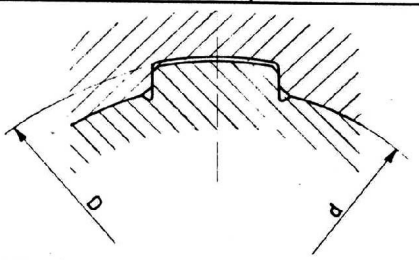
SCANALATI A FIANCHI PARALLELI

Centraggio interno

Serie leggera

Gli scanalati della **serie leggera** sono adatti particolarmente per accoppiamenti destinati a trasmettere solo in parte il momento torcente che l'albero pieno di diametro **d** può sopportare (per es. albero cavo).

Il contatto di centraggio fra albero e mozzo ha luogo sul diametro interno **d**; sul diametro esterno **D** si ha un gioco determinato dalle tolleranze.

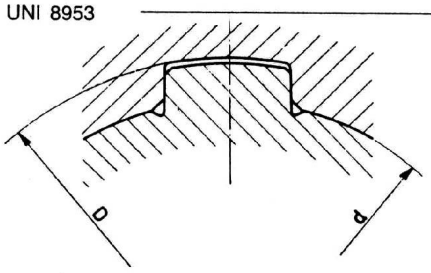


UNI 8953

Serie media

Gli scanalati della **serie media** sono adatti particolarmente per accoppiamenti destinati a trasmettere tutto il momento torcente che l'albero pieno di diametro **d** può sopportare quando l'accoppiamento sia fisso oppure scorrevole sotto carico.

Il contatto di centraggio fra albero e mozzo ha luogo sul diametro interno **d**; sul diametro esterno **D** si ha un gioco determinato dalle tolleranze.

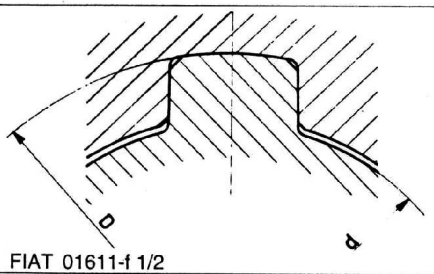


Centraggio esterno

Appoggio stretto

Questo scanalato non è previsto dalle norme UNI. Esso è particolarmente impiegato nell'industria automobilistica. La FIAT ha normalizzato anche un profilo ad appoggio ampio.

Il centraggio fra albero e mozzo ha luogo sul diametro esterno **D**; sul diametro interno **d** si ha un gioco determinato dalle tolleranze.

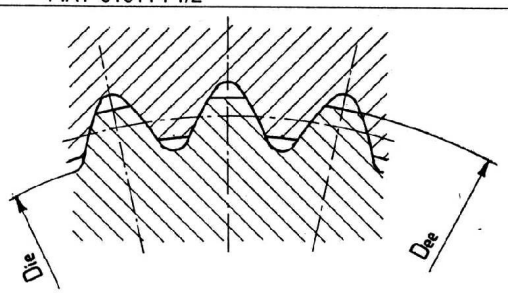


FIAT 01611-f 1/2

SCANALATI CILINDRICI DIRITTI CON FIANCHI AD EVOLVENTE

Centraggio sui fianchi

Gli scanalati diritti con fianchi ad evolvente e centraggio sui fianchi sono adatti particolarmente per accoppiamenti destinati a trasmettere tutto il momento torcente che l'albero pieno di diametro D_{ie} può sopportare, per l'ampio raccordo alla base che ne aumenta la capacità di carico.

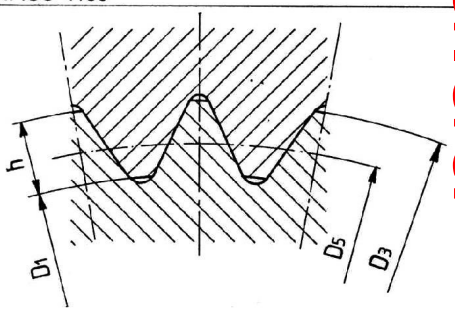


UNI ISO 4156

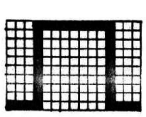
PROFILI STRIATI

Centraggio sui fianchi

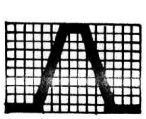
Data la ridotta altezza dei denti e il loro numero elevato i profili striati indeboliscono gli alberi in misura molto meno sensibile degli altri profili scanalati.



DIN 5481



a)



b)

La rappresentazione degli accoppiamenti scanalati nei disegni tecnici può essere:

- **completa**
- **semplificata**

Le scanalature a fianchi rettilinei (UNI 3953) e quelle ad evolvente (UNI ISO 4156) sono indicate con apposito segno grafico rappresentato rispettivamente in a) e in b).

Dimensioni per i segni grafici

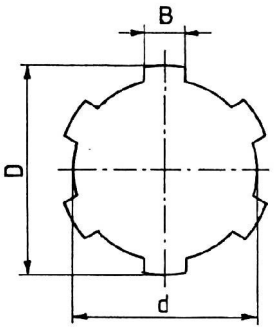
Altezza delle cifre e delle lettere	3,5	5	7	10	14	20
Grossezza di linea per i segni grafici e per i caratteri	0,35	0,5	0,7	1	1,4	
Altezza dei segni grafici	3,5	5	7	10	14	

Profili scanalati

SCANALATI CON FIANCHI PARALLELI, CENTRAGGIO INTERNO

Dimensioni e tolleranze (da UNI 8953)

TABELLA 55



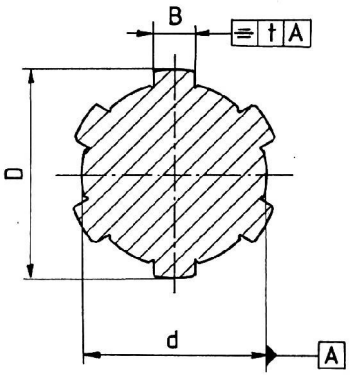
Dimensioni nominali

Designazione:
Albero UNI 8953 - N x d x D tolleranza
Mozzo UNI 8953 - N x d x D tolleranza
Albero / mozzo UNI 8953 - N x d x D tolleranze
Tolleranze:
S (scorrevole)
SC (scorrevole sotto carico) tipo di montaggio per l'albero
F (fisso)
NT non trattato dopo brocciatura per il mozzo
T Trattato dopo brocciatura
Esempi: **Albero UNI 8953 - 6 x 23 x 26 S**
Mozzo UNI 8953 - 6 x 23 x 26 T
Albero / mozzo UNI 8953 - 6 x 23 x 26 S/T

d	Serie leggera				Serie media			
	Grandezza	N	D	B	Grandezza	N	D	B
mm	N. denti x d x D		mm	mm	N. denti x d x D		mm	mm
11	-	-	-	-	6 x 11 x 14	6	14	3
13	-	-	-	-	6 x 13 x 16	6	16	3,5
16	-	-	-	-	6 x 16 x 20	6	20	4
18	-	-	-	-	6 x 18 x 22	6	22	5
21	-	-	-	-	6 x 21 x 25	6	25	5
23	6 x 23 x 26	6	26	6	6 x 23 x 28	6	28	6
26	6 x 26 x 30	6	30	6	6 x 26 x 32	6	32	6
28	6 x 28 x 32	6	32	7	6 x 28 x 34	6	34	7
32	8 x 32 x 36	8	36	6	8 x 32 x 38	8	38	6
36	8 x 36 x 40	8	40	7	8 x 36 x 42	8	42	7
42	8 x 42 x 46	8	46	8	8 x 42 x 48	8	48	8
46	8 x 46 x 50	8	50	9	8 x 46 x 54	8	54	9
52	8 x 52 x 58	8	58	10	8 x 52 x 60	8	60	10
56	8 x 56 x 62	8	62	10	8 x 56 x 65	8	65	10
62	8 x 62 x 68	8	68	12	8 x 62 x 72	8	72	12
72	10 x 72 x 78	10	78	12	10 x 72 x 82	10	82	12
82	10 x 82 x 88	10	88	12	10 x 82 x 92	10	92	12
92	10 x 92 x 98	10	98	14	10 x 92 x 102	10	102	14
102	10 x 102 x 108	10	108	16	10 x 102 x 112	10	112	16
112	10 x 112 x 120	10	120	18	10 x 112 x 125	10	125	18

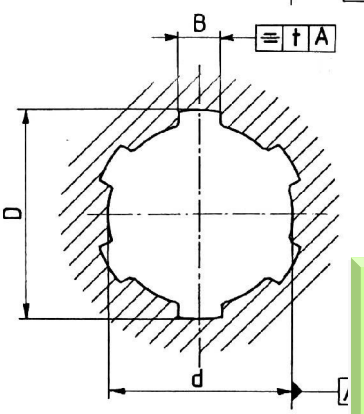
Tolleranze sulle dimensioni

Tolleranze sul mozzo						Tolleranze sull'albero			Tipo di montaggio
non trattato dopo brocciatura (**NT**)			trattato dopo brocciatura (**T**)						
B	D	d	B	D	d	B	D	d	
H9	H10	H7	H11	H10	H7	d10	a11	f7	Scorrevole (**S**)
						f9	a11	g7	Scorrevole sotto carico (**SC**)
						h10	a11	h7	Fisso (**F**)



Tolleranze di simmetria

Larghezza del vano e spessore	3	3,5 - 4 - 5 - 6	7 - 8 - 9 - 10	12 - 14 - 16 - 18
Tolleranza di simmetria **t**	0,010 (IT 7)	0,012 (IT 7)	0,015 (IT 7)	0,018 (IT 7)



PROFILI SCANALATI

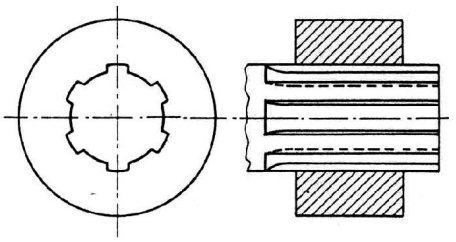
Rappresentazione di alberi, mozzi e accoppiamenti scanalati e dentati (da UNI ISO 6413)

TABELLA 56

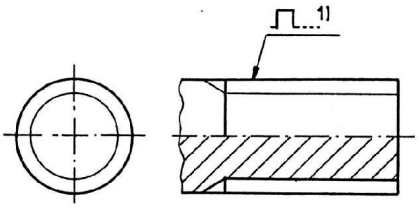
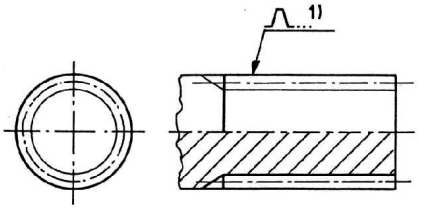
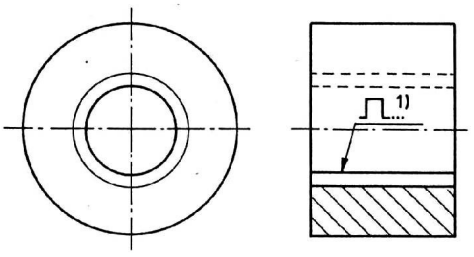
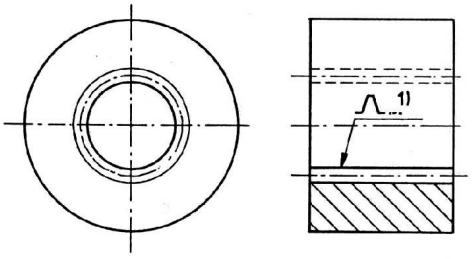
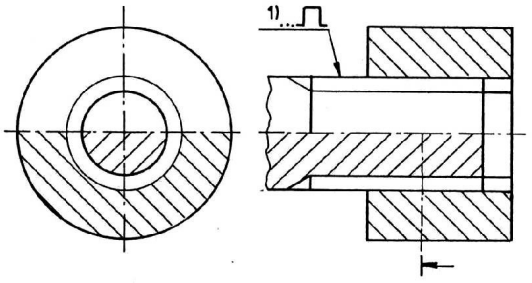
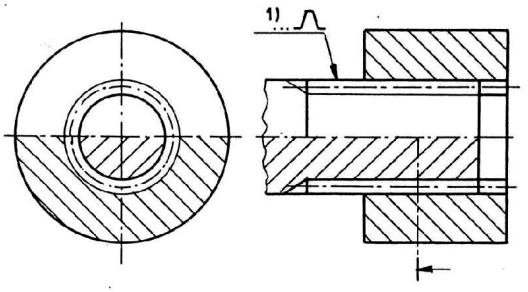
Di norma la rappresentazione **completa** di un accoppiamento scanalato, con tutti i dettagli e le dimensioni reali, non è necessaria.

La rappresentazione **semplificata** è sufficiente per fornire tutte le informazioni occorrenti.

Rappresentazione completa di uno scanalato a fianchi rettilinei.



Rappresentazione semplificata.

	Scanalature con fianchi rettilinei	Scanalature con fianchi ad evolvente
Albero		
Mozzo		
Accoppiamento		

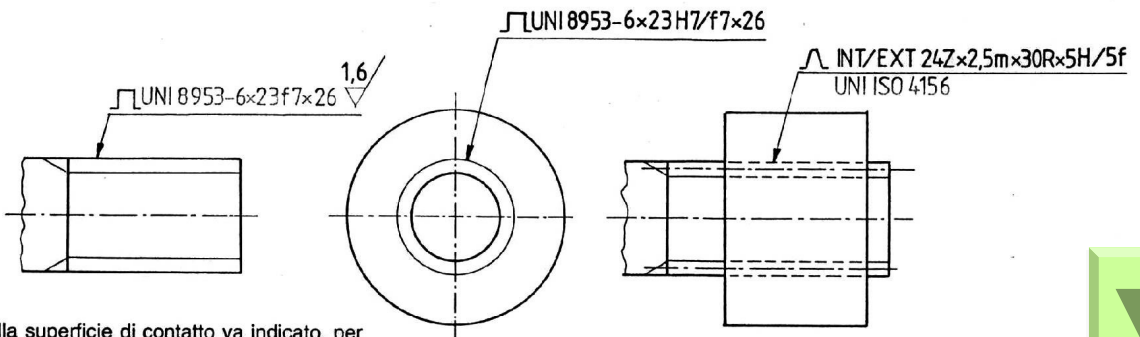
1) Se necessario aggiungere la designazione dell'accoppiamento

Gli elementi dell'accoppiamento scanalato, nella rappresentazione semplificata, sono rappresentati come cilindri non scanalati dove la superficie di fondo delle scanalature è disegnata con linea continua fine (B UNI 3968) e quella primitiva con linea mista fine (G UNI 3968).

Le superfici di fondo si rappresentano con linea continua fine (B UNI 3968) se in vista, e con linea continua grossa (A UNI 3968) se in sezione assiale.

La lunghezza utile di un elemento scanalato si disegna con linea continua grossa (A UNI 3968). Se necessario si disegna anche la zona di disimpegno dell'utensile con una linea obliqua (o curva) dello stesso tipo di quella utilizzata per la rappresentazione della superficie di fondo.

Nei disegni d'insieme la designazione dell'albero e del mozzo vanno combinate con linea di richiamo terminante sulla linea di contorno dell'albero.



Lo stato della superficie di contatto va indicato, per convenienza, su una unica linea di riferimento comune al simbolo grafico e alla designazione del tipo di profilo.

Profili scanalati

Accoppiamento scanalato designazione:

<segno graf.> ISO <rif.tab.>-<Z>x<d int.>x<d est.>

⎍ ⎎

indicazioni di tolleranza seguono il diametro cui si riferiscono

es: **⎍ ISO 14 - 6 x 23f7 x 26**

